

Módulo 8: Aplicaciones de inteligencia artificial en áreas funcionales (12 horas)

Reglas e instrucciones comunes

1. **Siempre formular el caso como “decisión operativa”**
En cada práctica debes rellenar explícitamente: **Decisión** → **Señales/datos mínimos** → **Output/acción** → **KPI+umbral** → **Riesgos** → **Controles** (patrón que se repite en las fichas).
2. **Datos y privacidad: solo datos sintéticos**
Nada de nombres reales, teléfonos, emails ni IDs reales. Usa marcadores: [CLIENTE_ID], [PEDIDO_ID], [CANDIDATO_ID], etc. Aplica **minimización** y define datos prohibidos en cada caso (especialmente en RRHH y finanzas).
3. **Circuito operativo obligatorio**
No vale “un modelo que predice”: cada propuesta debe incluir **qué hace el humano**, cuándo revisa, qué se registra (trazabilidad) y qué pasa en excepciones.
4. **Medición sin autoengaño**
Incluye métricas “de negocio” (no solo vanidad). Cuando aplique, propone **A/B test u holdout** para estimar uplift (marketing) y **umbrales/colas** (finanzas, calidad).
5. **Entregable estándar**
Cada práctica entrega 1–2 páginas + anexos (tablas/diagramas) y un mini set de pruebas: **5 casos OK + 5 incompletos + 5 límite**.

1) Marketing/Ventas – Segmentación operable (de “audiencias” a acciones)

Tipo: Grupal (4–5)

Encargo (necesidad de empresa):

Iberia quiere mejorar el rendimiento de campañas (email y paid) sin “quemar” presupuesto. El problema actual: envían mensajes masivos con baja relevancia. Quieren una **segmentación** que se traduzca en decisiones operativas: qué mensaje, qué canal y qué frecuencia según comportamiento (no según “intuición”).

Enlace empresa (para análisis):

Iberia Plus (ecosistema de fidelización, útil para entender segmentos):

<https://www.iberia.com/es/iberiaplus/>

Lo que se pide (propuesta práctica):

Diseñar 6 segmentos **operables** (no descriptivos) y, para cada uno:

- decisión (qué cambia),
- datos mínimos (ej.: último vuelo, búsquedas, apertura email, visitas a pricing),

- acción (mensaje/canal/frecuencia),
- KPI y umbral (CTR/CVR, pero también CAC/LTV/retención),
- riesgos (privacidad, proxies) y controles.

Herramientas recomendadas: Sheets + ChatGPT/Claude (para redactar reglas y microcopies).

Requerimientos mínimos:

- 6 segmentos con **reglas claras** (si/entonces) + “segmento no impactable” (exclusión)
- 1 plan de medición con **holdout** del 10% para uplift

Resultado esperado (entregable):

Tabla “segmento → decisión → datos → acción → KPI → riesgo/control” + 6 ejemplos de mensajes (uno por segmento).

2) Marketing/Ventas – Propensión y lead scoring (priorizar, no “juzgar”)

Tipo: Individual

Encargo (necesidad de empresa):

Factorial (SaaS RRHH) recibe muchos leads (descargas, demos, webinars). Ventas se queja: “perdemos tiempo en leads fríos”. Marketing quiere un **lead scoring** que priorice llamadas y el “next best action” (enviar caso de éxito, demo, nurture), sin usar datos sensibles ni variables proxy peligrosas.

Enlace empresa:

Factorial (soluciones y formularios de demo):

<https://factorialhr.es/>

Lo que se pide:

Definir un modelo **conceptual** de propensión (sin programar):

- variables permitidas (comportamiento, intención, empresa),
- variables prohibidas (sensibles/proxy),
- salida: score 0–100 + razones + acción sugerida,
- umbrales (alto/medio/bajo) y ruta de revisión,
- KPIs (tasa de demo, conversión a oportunidad, CAC/LTV) y plan de validación (A/B o holdout).

Herramientas recomendadas: Docs/Sheets + ChatGPT/Claude.

Requerimientos mínimos:

- 10 variables candidatas (mín. 3 “prohibidas” justificadas)
- 3 umbrales y qué hace negocio con cada uno (acción operativa)

Resultado esperado:

Especificación de lead scoring (1–2 páginas) + tabla de variables + plan de validación.

3) Logística — Forecasting vs optimización (decidir inventario, no solo “predecir”)

Tipo: Grupal

Encargo (necesidad de empresa):

Decathlon sufre roturas de stock en campañas y sobrestock en productos estacionales. El director de supply pide:

A) un sistema de **predicción de demanda** por categoría y tienda, y

B) una **decisión de inventario** (stock de seguridad/umbral de pedido) que reduzca coste total (rotura vs sobrestock).

Enlace empresa:

Decathlon (retail con catálogo amplio):

<https://www.decathlon.es/>

Lo que se pide:

Diseñar el circuito completo:

- Decisión A (forecast) y Decisión B (inventario) diferenciadas,
- datos mínimos (ventas, lead time, devoluciones, promo),
- política de nivel de servicio (p.ej. 95% vs 99% según criticidad),
- KPIs (fill rate, roturas, inventario medio, obsolescencia) y coste del error,
- excepciones (promos, cambios de catálogo, lead times rotos) y controles (revisión humana, alertas).

Herramientas recomendadas: Sheets + plantilla de “alertas operables” + ChatGPT (para redactar reglas).

Requerimientos mínimos:

- 2 categorías de producto con distinta política (crítico vs no crítico)
- 1 tabla de umbrales: cuándo pedir, cuánto, qué priorizar

Resultado esperado:

Documento + tabla operativa: “alerta → acción → owner → registro”.

4) Logística — Optimización de rutas con restricciones reales (no solo “kilómetros”)

Tipo: Grupal

Encargo (necesidad de empresa):

SEUR debe planificar rutas urbanas con ventanas horarias, capacidad y prioridades. Hay incidencias: reentregas, retrasos y quejas. Piden una propuesta de optimización que priorice **OTIF** y reduzca coste, con replanificación ante incidencias.

Enlace empresa:

SEUR (servicios y logística):

<https://www.seur.com/>

Lo que se pide:

Definir el problema como decisión:

- entradas (pedidos, ventanas, capacidades, SLA),
- objetivo (OTIF vs coste) y trade-offs,
- salida (rutas + orden de paradas + reasignaciones),
- gestión de incidencias (vehículo averiado, cliente ausente),
- KPIs (OTIF, coste/entrega, reentregas, utilización),
- controles (ruta de excepción + supervisión humana).

Herramientas recomendadas: Miro/draw.io + Sheets (simulación simple).

Requerimientos mínimos:

- 12 entregas ficticias con 3 restricciones distintas (ventana, prioridad, volumen)
- Diseño de “replanificación” (qué pasa si falla una entrega clave)

Resultado esperado:

Diagrama + plan operativo + mini set de pruebas (5 OK/5 incidencias/5 límite).

5) RRHH — Asistente de reclutamiento “estructurador”, no “juez”

Tipo: Individual

Encargo (necesidad de empresa):

InfoJobs quiere ayudar a reclutadores a gestionar volumen: resumir CVs, extraer habilidades y proponer preguntas de entrevista. Prohíben usar el sistema para descartar automáticamente o asignar “score opaco” sin explicación.

Enlace empresa:

InfoJobs Empresas:

<https://empresas.infojobs.net/>

Lo que se pide:

Diseñar un asistente con outputs **estructurados**:

- matriz requisito→evidencia (qué cumple y dónde),
- “información faltante” y preguntas sugeridas,
- reglas de datos (permitidos/prohibidos) y proxies a evitar,
- control humano (quién decide) y trazabilidad (qué se registra),
- KPIs (time-to-hire, calidad de shortlist, consistencia).

Herramientas recomendadas: ChatGPT/Claude + plantilla en Docs.

Requerimientos mínimos:

- Plantilla de output (tabla) + 3 ejemplos de CV sintético
- 6 preguntas de entrevista por perfil y 3 “red flags” con escalado

Resultado esperado:

Plantilla operativa + política de uso + ejemplos.

6) RRHH — Formación personalizada (upskilling) con bajo riesgo

Tipo: Grupal

Encargo (necesidad de empresa):

Mercadona quiere formar a mandos intermedios en habilidades digitales (datos, IA básica, liderazgo). Necesitan itinerarios por rol y nivel, con evaluación y seguimiento, sin invadir privacidad.

Enlace empresa:

Empleo Mercadona (roles y perfiles; para inspirar itinerarios por rol):

<https://info.mercadona.es/es/empleo>

Lo que se pide:

Diseñar 3 itinerarios (rol A/B/C) con:

- diagnóstico simple (brechas por rol),
- recomendación de módulos (contenido + prácticas),
- evaluación (rubrica y prueba),
- KPI (finalización, mejora, aplicación al puesto),
- límites de datos y controles (agregado, mínimo).

Herramientas recomendadas: Sheets + Docs + LLM para redactar itinerarios.

Requerimientos mínimos:

- 3 itinerarios (4 semanas) con 6 hitos cada uno
- 1 mecanismo “human-in-the-loop” (mentor/manager valida)

Resultado esperado:

Catálogo de itinerarios + plan de evaluación.

7) Finanzas — Detección de anomalías en facturas (cola de revisión operable)

Tipo: Individual

Encargo (necesidad de empresa):

IKEA (o una pyme con compras) quiere reducir errores y posibles fraudes en facturas de proveedores: importes duplicados, IBAN cambiado, conceptos incoherentes, facturas fuera de contrato. No quieren bloquear pagos automáticamente; quieren **priorizar revisión** con severidad y razones.

Enlace empresa (contexto corporativo):

IKEA (corporativo / compras y relación):

<https://www.ikea.com/es/es/>

Lo que se pide:

Diseñar un sistema de alertas:

- diferencia entre **fraude/anomalía/riesgo**,
- campos mínimos (proveedor, importe, fecha, IBAN tokenizado, PO),

- severidad (alto/medio/bajo) + acción sugerida,
- umbrales basados en capacidad del equipo (p.ej. 30 alertas/día),
- KPIs (tasa confirmación, backlog, tiempo revisión, coste evitado, fricción).

Herramientas recomendadas: Sheets + Docs.

Requerimientos mínimos:

- Tabla de 12 reglas/señales (con “razones” explicables)
- 1 propuesta de umbral calibrada por capacidad de revisión

Resultado esperado:

Diseño de cola de revisión + diccionario de alertas + plan de seguimiento.

8) Finanzas — Scoring de riesgo de impago (umbral + revisión + trazabilidad)

Tipo: Grupal

Encargo (necesidad de empresa):

Una empresa B2B (por ejemplo, **Telefónica Empresas**) quiere priorizar cobros y límites de crédito. Necesitan un scoring que no sea “caja negra”: debe incluir razones, umbrales y registro para auditoría interna.

Enlace empresa:

Telefónica Empresas:

<https://www.telefonicaempresas.es/>

Lo que se pide:

Definir un scoring conceptual:

- variables permitidas (histórico pagos, retrasos, exposición),
- salida: score + segmento (alto/medio/bajo) + 3 razones,
- políticas por segmento (recordatorio, llamada, bloqueo temporal),
- “zona gris” con revisión humana,
- registro/auditoría (versión de reglas, decisión final, evidencia).

Herramientas recomendadas: Docs + Sheets.

Requerimientos mínimos:

- 3 umbrales y política asociada
- 10 casos de prueba sintéticos con decisión esperada

Resultado esperado:

Política operativa de riesgo + tabla de casos test + checklist de auditoría.

9) Operaciones/Calidad — “Aceptar / Rechazar / Revisar” en inspección visual

Tipo: Grupal

Encargo (necesidad de empresa):

SEAT/CUPRA quiere reducir devoluciones por defectos estéticos en piezas interiores (arañazos, manchas). Saben que automatizar 100% es irreal: necesitan un sistema con **severidad**, umbrales y “zona gris” a revisión humana.

Enlace empresa:

SEAT (corporativo):

<https://www.seat.com/>

Lo que se pide:

Diseñar el sistema de decisión:

- tabla de defectos (tipo, descripción, severidad, acción),
- definición de falso rechazo vs falsa aceptación y coste del error,
- circuito aceptar/rechazar/revisar,
- condiciones de captura (iluminación/ángulo) y control de cambios,
- KPIs (scrap, rework, % revisar, devoluciones, estabilidad por turno).

Herramientas recomendadas: Docs + Miro + (opcional) carpeta de imágenes sintéticas.

Requerimientos mínimos:

- 6 defectos con severidad (crítico/mayor/menor)
- 15 casos de prueba (incluye “cambio de iluminación” como riesgo)

Resultado esperado:

Tabla de defectos + diagrama del circuito + plan de monitorización.

10) Operaciones/Optimización – Cuello de botella + plan de mejora por fases (con cobot)

Tipo: Grupal (capstone del módulo)

Encargo (necesidad de empresa):

Amazon Logistics (centro de clasificación) busca aumentar throughput sin aumentar plantilla: hay picos, colas y tareas repetitivas con carga ergonómica. Quieren un plan “piloto → estabilización → escalado” que incluya: identificación del cuello de botella, propuestas de optimización (planificación/turnos) y una tarea candidata a cobot con seguridad y SOP.

Enlace empresa (contexto general):

Amazon (logística y operaciones – info corporativa):

<https://www.aboutamazon.com/>

Lo que se pide:

1. Mapear proceso (8–12 pasos) y localizar cuello de botella con evidencia (dónde se acumula WIP/colas).
2. Proponer 5 mejoras (2 de analítica/IA para priorizar o predecir tiempos + 3 de proceso).
3. Seleccionar 1 tarea candidata a cobot (repetitiva, baja variabilidad) y definir seguridad, SOP, excepciones y mantenimiento.

Programa Superior en Inteligencia Artificial Aplicada a la Empresa

Guía de prácticas

4. Plan por fases (piloto/estabilización/escalado) con KPIs: throughput, tiempo ciclo, WIP, OEE, scrap/rework.

Herramientas recomendadas: Miro + Sheets + Docs.

Requerimientos mínimos:

- 1 KPI “antes/después” por fase
- 1 RACI mínimo (owner, revisión, operación)

Resultado esperado:

Dossier de mejora operativa (2–3 páginas) + diagrama + checklist SOP/seguridad del cobot.